

Fourier Transform

@author Yangxin Wu

Last edited on 10.00 a.m, may 13.

- [引言](#)
 - [正交分解](#)
 - [功率信号与能量信号](#)
 - [傅立叶分析](#)
 - [Dirichlet 条件](#)
- [周期信号的傅立叶级数分析](#)
 - [三角形式的傅立叶级数](#)
 - [指数形式的傅立叶级数](#)
 - [周期信号的频谱及其特点](#)
 - [波形的对称性与谐波特性的关系](#)
 - [Gibbs 现象](#)
- [典型周期信号的傅里叶级数](#)
 - [周期矩形脉冲信号](#)
- [傅立叶变换](#)
 - [变换和逆变换](#)
 - [傅立叶变换与傅立叶级数的关系](#)
- [典型非周期信号的傅立叶变换](#)
 - [单边指数信号](#)
 - [双边指数信号](#)
 - [矩形脉冲信号](#)
 - [直流信号](#)
 - [符号函数信号](#)
- [冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换](#)
 - [冲激函数](#)
 - [冲击偶函数](#)
 - [阶跃信号](#)
- [傅立叶变换的基本性质](#)
 - [线性（齐次性+叠加性）](#)
 - [对称性](#)
 - [奇偶虚实性](#)
 - [位移特性](#)
 - [尺度变换特性](#)
 - [微分与积分特性](#)

引言

正交分解

提到正交分解，我们能够立马想到的对象一定是向量。

对于向量 $\vec{V}_1$ ，我们可以用另一个与其同起点不同方向的向量 $\vec{V}_2$ 表示

$$\vec{V}_1 = C \vec{V}_2 + \vec{V}_e$$

其中 $\vec{V}_e$ 为误差向量。

为了使误差向量的模最小，我们自然而然会选择与 $\vec{V}_1$ 正交的 $\vec{V}_e$ ，不妨将此时的 C 记为 C_{12} 。根据几何关系，不难得出

$$\begin{aligned} |C_{12}\vec{V}_2| &= |\vec{V}_1| \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \\ \implies C_{12} &= \frac{|\vec{V}_1| \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{|\vec{V}_2|} \\ &= \frac{|\vec{V}_1||\vec{V}_2| \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{|\vec{V}_2||\vec{V}_2|} \\ &= \frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2} \end{aligned}$$

特别地， $C_{12} = 0 \implies \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 \implies \vec{V}_1 \perp \vec{V}_2$ 。

我们将以上思想拓展到信号分解中。

对于任意的两个信号 $f_1(t), f_2(t)$ ，我们也可以作如上分解

$$\begin{aligned} f_1(t) &= C_{12}f_2(t) + f_e(t) \\ \implies f_e(t) &= f_1(t) - C_{12}f_2(t) \end{aligned}$$

为了使误差最小，我们需要使 $f_e(t)$ 的方均值最小，即误差信号的功率（能量）最小。

我们定义误差的表达式为：

$$\begin{aligned} \overline{\epsilon^2} &= \overline{f_e^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f_e^2(t) dt \\ &= \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} (f_1(t) - C_{12}f_2(t))^2 dt \end{aligned}$$

为了求使误差最小的 C_{12} ，只需求使 $\frac{d}{dC_{12}}\overline{\epsilon^2} = 0$ 的 C_{12} 即可。

计算可得满足条件的 C_{12} 为：

$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) \cdot f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt}$$

我们将以上分析推广到一般情况。任意信号 $f(t)$ 可以表示为 n 维正交函数之和：

$$f(t) = C_1g_1(t) + C_2g_2(t) + \cdots + C_rg_r(t) + \cdots + C_ng_n(t) = \sum_{r=1}^n C_rg_r(t)$$

其中

$$C_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot g_r(t) dt}{K_r}$$

我们称 $\{g_1(t), g_2(t), \dots, g_r(t), \dots, g_n(t)\}$ 为正交函数集。

存在以下性质：

1. 当 n 增加时, $\overline{\epsilon^2}$ 下降。若 $n \rightarrow \infty$, 则 $\overline{\epsilon^2} \rightarrow 0$, 此时我们称 $\{g_1(t), g_2(t), \dots, g_r(t), \dots, g_n(t)\}$ 为完备正交函数集。
2. 如果存在函数 $x(t)$, 使得 $\int_{t_1}^{t_2} g_r(t) \cdot x(t) dt = 0$, 则 $x(t)$ 必属于此正交函数集, 此时原函数集 $\{g_1(t), g_2(t), \dots, g_r(t), \dots, g_n(t)\}$ 不完备。若不存在这样的 $x(t)$, 则此函数集为完备正交函数集。

功率信号与能量信号

一般来说, 能量总是与某一物理量的平方成正比。在某一时间域内, 实信号 $f(t)$ 的能量 (W) 和平均功率 (P) 分别可以表示为:

$$W = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t) dt$$
$$P = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t) dt$$

上述两个式子一般会出现两种情况:

- $0 < W < \infty$ (有限值), $P = 0 \rightarrow$ 能量信号
- $0 < P < \infty$ (有限值), $W = \infty \rightarrow$ 功率信号

一般周期信号为功率信号。

非周期信号若在有限区间内有值, 为能量信号; 否则为非能量信号。

- 帕斯瓦尔定理
一个信号所含有的能量(功率)恒等于此信号在完备正交函数集中各个分量能量(功率)之和。

$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} \int_{t_1}^{t_2} [C_r g_r(t)]^2 dt$$

Proof:

设 $\{g_r(t) | r \in \{1, 2, 3, \dots\}\}$ 为完备的正交函数集, 即 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n C_r g_r(t)$

则我们根据平均误差的定义，这里的误差函数可以写为：

$$\begin{aligned}\overline{f_e^2(t)} &= \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^{\infty} C_r g_r(t) \right]^2 dt = 0 \\ \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^{\infty} C_r \int_{t_1}^{t_2} g_r(t) f(t) dt + \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt &= 0\end{aligned}$$

$$\text{由于: } C_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt} \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt = C_r \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt$$

代入可得：

$$\begin{aligned}\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^{\infty} C_r C_r \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt + \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt &= 0 \\ \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} C_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} \int_{t_1}^{t_2} [C_r g_r(t)]^2 dt\end{aligned}$$

傅立叶分析

定义：从数学的角度，是对一个函数进行傅立叶变换；从信号处理的角度，则是对信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 进行分析。

优点：

- 傅立叶分析的基函数 $e^{j\omega t}$ 是一组正交基，且函数形式非常简单
- $F(\omega)$ 有着明确和极其重要的物理意义，即信号 $f(t)$ 的频谱
- 傅立叶变换把时域 $f(t)$ 的微、积分运算在频域 $F(\omega)$ 表现为乘、除运算
- 傅立叶分析具有快速算法 FFT (Fast Fourier Transform)

Dirichlet 条件

条件1：在一个周期内，信号绝对可积；

条件2：在一个周期内，极大值和极小值的数目应该是有限个；

条件3:在一个周期内，如果有间断点存在，则间断点数目是有限个。

周期信号的傅立叶级数分析

傅里叶级数：周期信号可表示为谐波关系的正弦信号的加权和。

傅里叶变换：非周期信号可表示为 0 到 $+\infty$ 所有频率分量上正弦信号的加权积分。

🤔 为什么选择三角函数作为傅立叶级数的基本信号？

- 正弦曲线有保真度：一个正弦信号通过 LTI 系统后，输出的仍是正弦信号，只有幅度和相位可能发生变化，但频率和波形不变。
- 三角（指数）函数的积分和求导仍为三角（指数）函数。

三角形式的傅立叶级数

设 $f(t)$ 为满足 Dirichlet 条件的周期信号，其周期是 T_1 ，基波角频率 $\omega_1 = 2\pi f_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) \quad (2.1.1)$$

其中：

直流分量（一个周期内的平均值）： $a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt$

余弦分量的幅度（ n 的偶函数）： $a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos n\omega_1 t dt$

正弦分量的幅度（ n 的偶函数）： $b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin n\omega_1 t dt$

以上各式中的积分限一般取： $0 \sim T_1$ 或者 $-\frac{T_1}{2} \sim \frac{T_1}{2}$

我们可以证明 $\{\cos n\omega_1 t, \sin n\omega_1 t\}$ 是一个完备的正交函数集。

Proof: 由积分可知

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos n\omega_1 t \cdot \sin m\omega_1 t dt &= 0 \\ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos n\omega_1 t \cdot \cos m\omega_1 t dt &= \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \\ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin n\omega_1 t \cdot \sin m\omega_1 t dt &= \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \end{aligned}$$

满足正交函数集基底函数条件。

在对式 (2.1.1) 中的三角函数进行三角变换（合角公式）后，则三角形式的傅里叶级数也可表示成：

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \quad (2.1.2)$$

其中 $c_0 = a_0$, $c_n^2 = a_n^2 + b_n^2$, $\varphi_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$ 。我们将 $C_n \sim n\omega_1$ 的关系称为幅度频谱，

$\varphi_n \sim \omega$ 的关系称为相位频谱。

这样，我们酒吧信号分解为了基波 (ω_1) 和各次谐波 ($n\omega_1$) 的线性组合。

指数形式的傅立叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} \quad (2.2.1)$$

其中：

复振幅： $F_n = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$, $F_0 = a_0 = c_0$, $F_n = |F_n| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$

幅度： $|F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} c_n$

相位： $\varphi_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$

周期信号的频谱及其特点

周期信号频谱的特点：

- 离散性：频谱是离散的而不是连续的，这种频谱称为离散频谱。
 - 谐波性：谱线出现在基波频率 ω_1 的整数倍上。
 - 收敛性：幅度谱的谱线幅度随着 $n \rightarrow \infty$ 而逐渐衰减到零。
-

波形的对称性与谐波特性的关系

如果 $f(t)$ 是实函数且它的波形满足某种对称性，则其展成傅里叶级数后有些项将不会出现，留下的各项系数的表达式也将变得比较简单。

偶函数： $f(t) = f(-t)$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt = 0 \\ a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

因此在偶函数的傅立叶级数中只可能含有直流和余弦分量。

奇函数： $f(t) = -f(-t)$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = 0 \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt = 0 \\ b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt \end{aligned} \quad (2.4.2)$$

因此在奇函数的傅立叶级数中只可能包含正弦分量。

奇谐函数(半波奇对称)： $f(t \pm \frac{T_1}{2}) = -f(t)$

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = 0 \\
 a_n &= \begin{cases} 0 & (n = 2, 4, 6, \dots) \\ \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt & (n = 1, 3, 5, \dots) \end{cases} \\
 b_n &= \begin{cases} 0 & (n = 2, 4, 6, \dots) \\ \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt & (n = 1, 3, 5, \dots) \end{cases}
 \end{aligned} \tag{2.4.3}$$

在奇谐函数的傅里叶级数中，只会含有基波和奇次谐波的正弦、余弦分量，而不会包含直流和偶次谐波分量。

偶谐函数(半波偶对称): $f(t \pm \frac{T_1}{2}) = f(t)$

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt \\
 a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt \\
 b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt = 0
 \end{aligned} \tag{2.4.4}$$

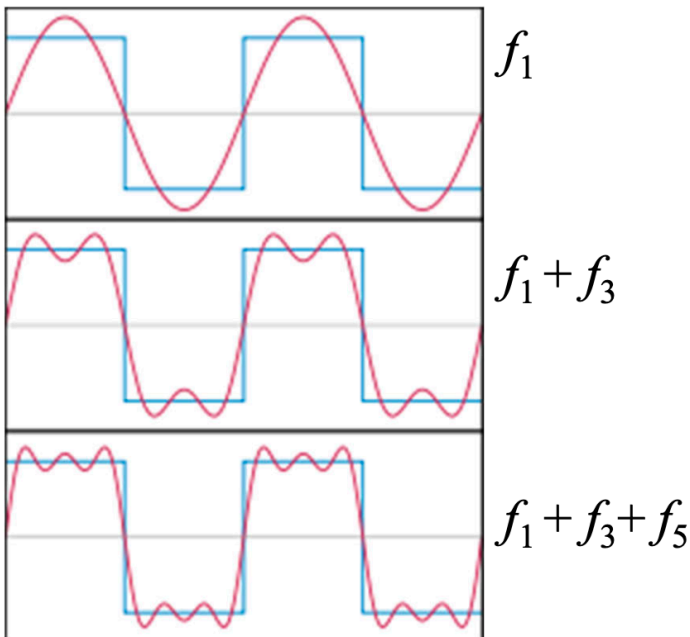
在偶谐函数的傅里叶级数中，只会含有（直流）与偶次谐波的正弦、余弦分量，而不会包含奇次谐波分量。

Gibbs 现象

基波 $n = 1$: $f(t) \approx \frac{2E}{\pi} \sin \omega_1 t$

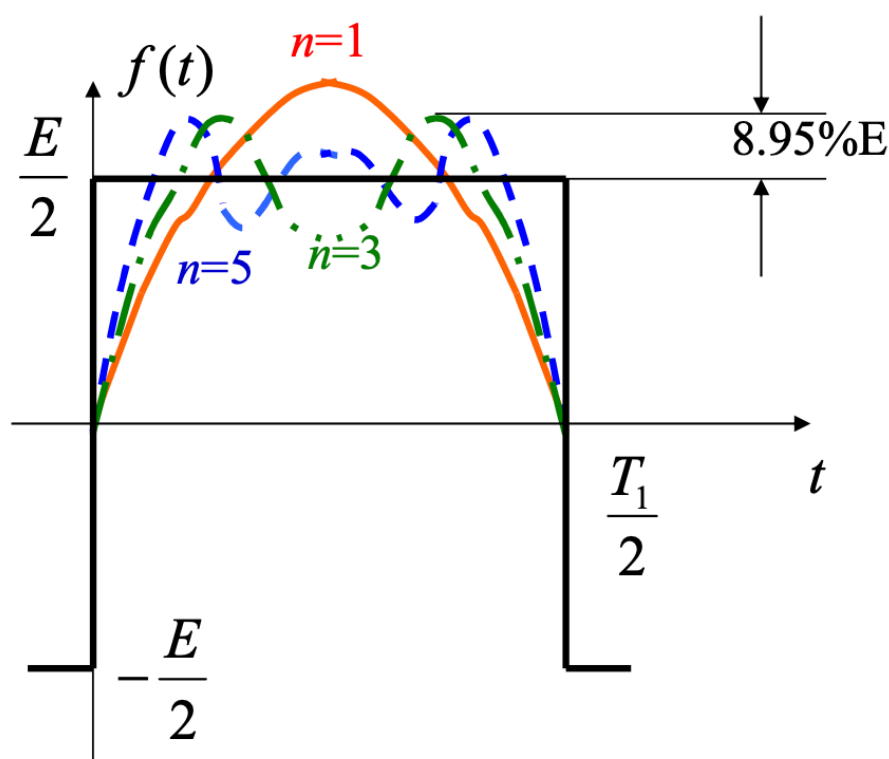
三次谐波 $n = 3$: $f(t) \approx \frac{2E}{\pi} (\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t)$

五次谐波 $n = 5$: $f(t) \approx \frac{2E}{\pi} (\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_1 t)$



吉布斯现象：当选取的项数 N 很大时，峰起值趋于一个常数，约等于总跳变值的 9%，并从不连续点开始以起伏震荡的形式逐渐衰减下去。

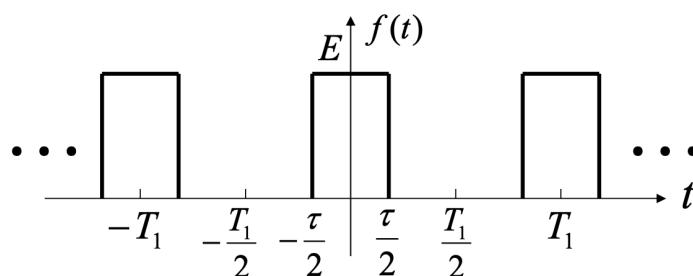
高频分量主要影响脉冲的跳变沿，低频分量主要影响脉冲的顶部。



$f(t)$ 波形变化越剧烈，所包含的高频分量越丰富；变化越缓慢，所包含的低频分量越丰富。用有限项傅里叶级数表示有间断点的信号时，在间断点附近不可避免的会出现振荡和超调量。超调量的幅度不会随所取项数的增加而减小。只是随着项数的增多，振荡频率变高，并向间断点处压缩，从而使它所占的能量减少。当选取的项数很大时，该超调量趋于一个常数，大约等于总跳变值的 9%，并从间断点开始以起伏振荡的形式逐渐衰减下去。

典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号



三要素：脉宽 τ 、脉幅 E 、周期 T_1

$$\begin{aligned}
 b_n &= 0 \\
 a_0 &= \frac{2}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T_1} \int_0^{\frac{\tau}{2}} E dt = \frac{E\tau}{T_1} \\
 a_n &= \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{\tau}{2}} E \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{2E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = c_n
 \end{aligned} \tag{3.1.1}$$

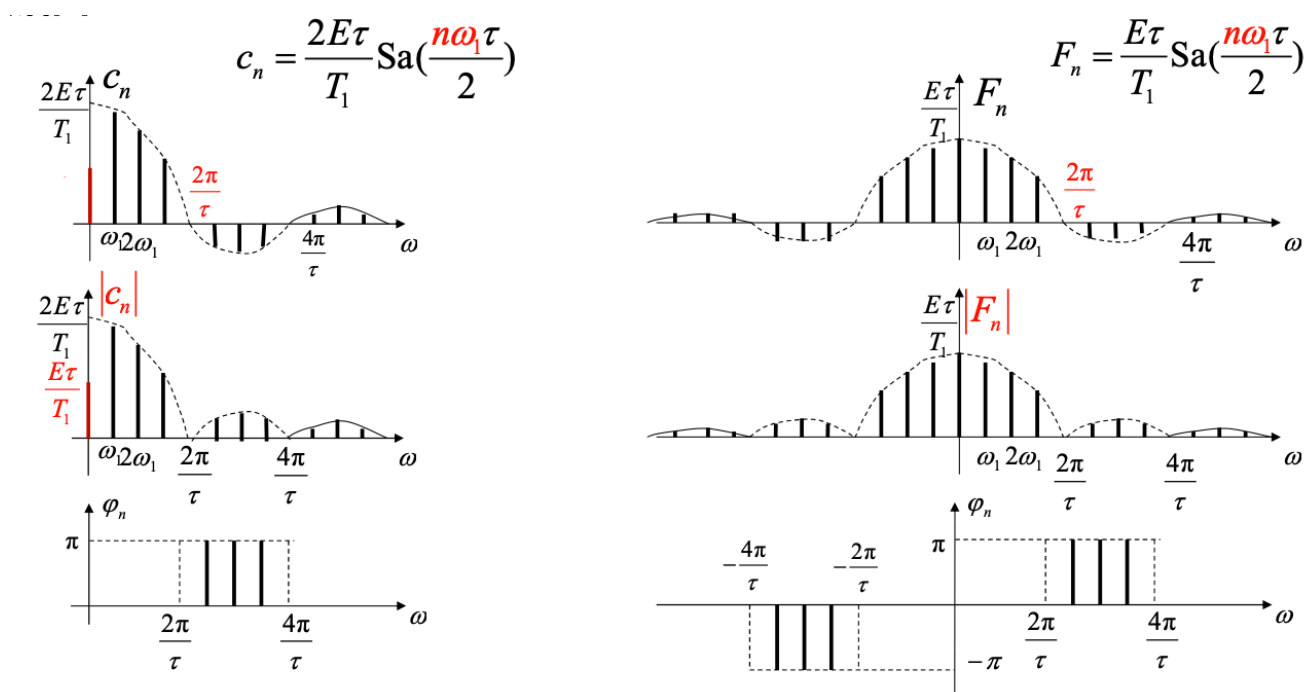
三角形式为：

$$f(t) = \frac{E\tau}{T_1} + \frac{2E\tau}{T_1} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \cos n\omega_1 t$$

指数形式为：

$$f(t) = \frac{E\tau}{T_1} \sum_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$

频谱图：



🌈 周期信号频谱的有效带宽

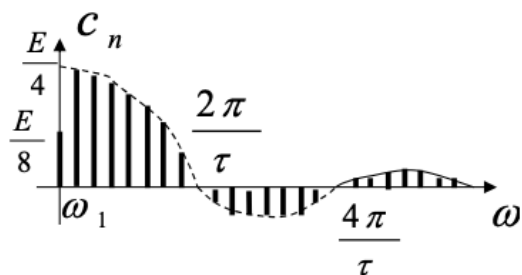
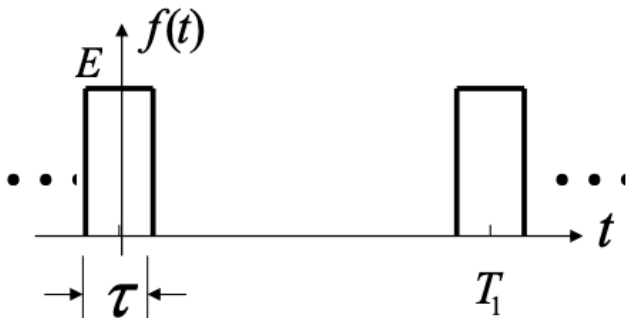
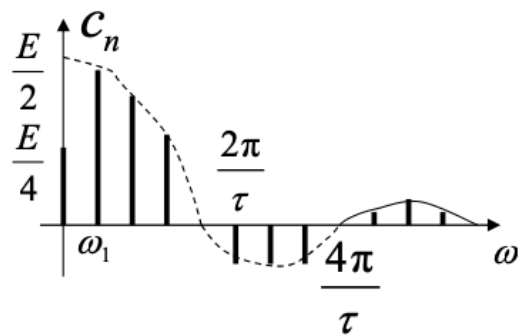
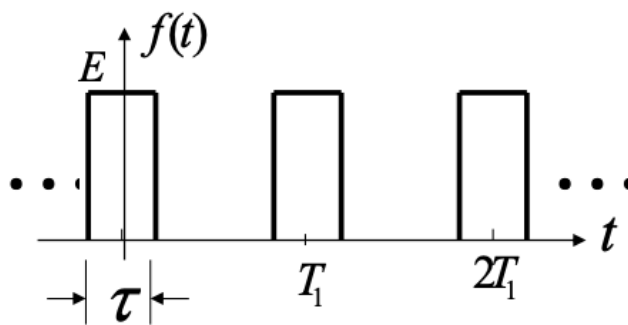
在允许一定失真的条件下，信号可以用某段频率范围的信号来表示，此频率范围称为频带宽度。

周期矩形脉冲信号的有效频带宽度为 $0 \sim B = \frac{2\pi}{\tau}$ 。

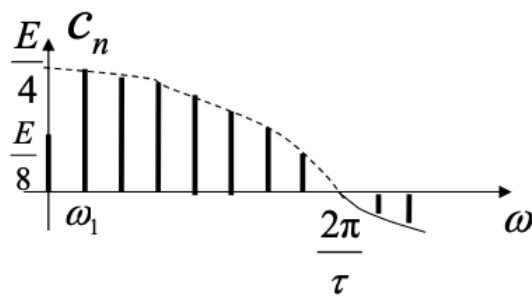
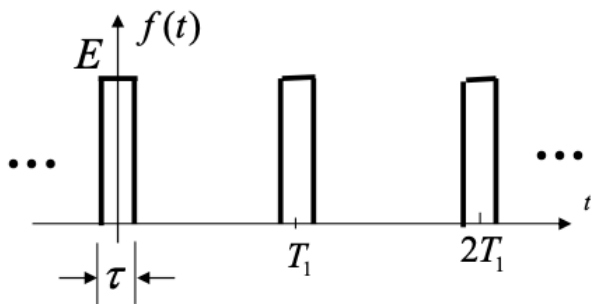
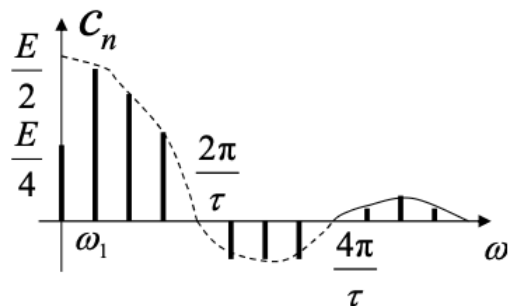
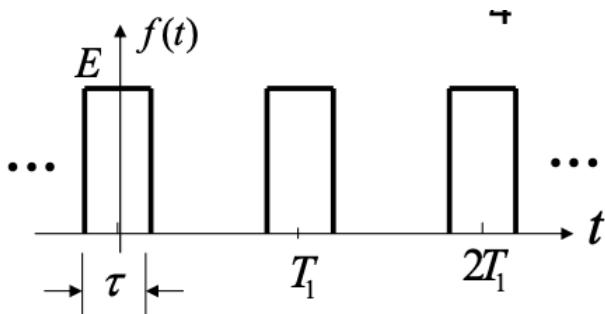
信号的有效带宽 B 与信号时域的持续时间 τ 成反比，即 τ 越大，其 B 越小；反之， τ 越小，其 B 越大。在实际系统中频率越高（实际中 τ 和 T 有正比关系），带宽越大，传输速率越快。

🌟 频谱结构与波形参数的关系

若 τ 不变， T_1 扩大一倍，即 $T_1 = 4\tau \rightarrow T_1 = 8\tau$



若 T_1 不变, τ 减小一半, 即 $\tau = \frac{T_1}{4} \rightarrow \tau = \frac{T_1}{8}$



谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 只与周期 T_1 有关, 且与 T_1 成反比;

零值点频率 $\frac{2\pi}{\tau}$ 只与脉冲宽度 τ 有关, 且与 τ 成反比;

谱线幅度 $\frac{2E\tau}{T_1}$ 与 T_1 和 τ 都有关系, 且与 T_1 成反比, 与 τ 成正比。

• 数据脉冲的频谱

当 T 增大时, 谐波间距减小。

当 $T \rightarrow \infty$, 即单脉冲时, 频谱成为连续, 被 $\text{Sa}(\pi t)$ 函数包络。

一个随机的数据序列由多个单脉冲组成, 因此其频谱可由单脉冲的瞬时频谱层叠得到。频谱的包络也是 $\text{Sa}(\pi t)$ 函数。

傅立叶变换

变换和逆变换

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

称 $F(j\omega)$ 为 $f(t)$ 的傅立叶变换，也称其为频谱函数。

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

称 $f(t)$ 为 $F(j\omega)$ 的傅立叶逆变换，也称其为原函数。

- 逆变换的物理意义

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|\cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega + j\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|\sin[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|\cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega \\ &= \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|F(n\Delta\omega)|}{\pi} \cos[n\Delta\omega t + \varphi(n\Delta\omega)] \Delta\omega \\ &= \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{|F(n\Delta\omega)|}{\pi} \Delta\omega \right] \cos[n\Delta\omega t + \varphi(n\Delta\omega)] \end{aligned}$$

$f(t)$ 为无穷多个振幅为 $\frac{1}{\pi}|F(\omega)|d\omega$ 无穷小的连续余弦信号之和，频谱范围为 $0 \sim \infty$ 。

- 变换对

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

我们可以将上述变换式简记为：

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] \\ f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(j\omega)] \end{aligned}$$

傅立叶变换与傅立叶级数的关系

单个脉冲信号的傅里叶变换： $F_0(j\omega) = \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f_0(t)e^{-j\omega t} dt$ —— ω 的连续谱

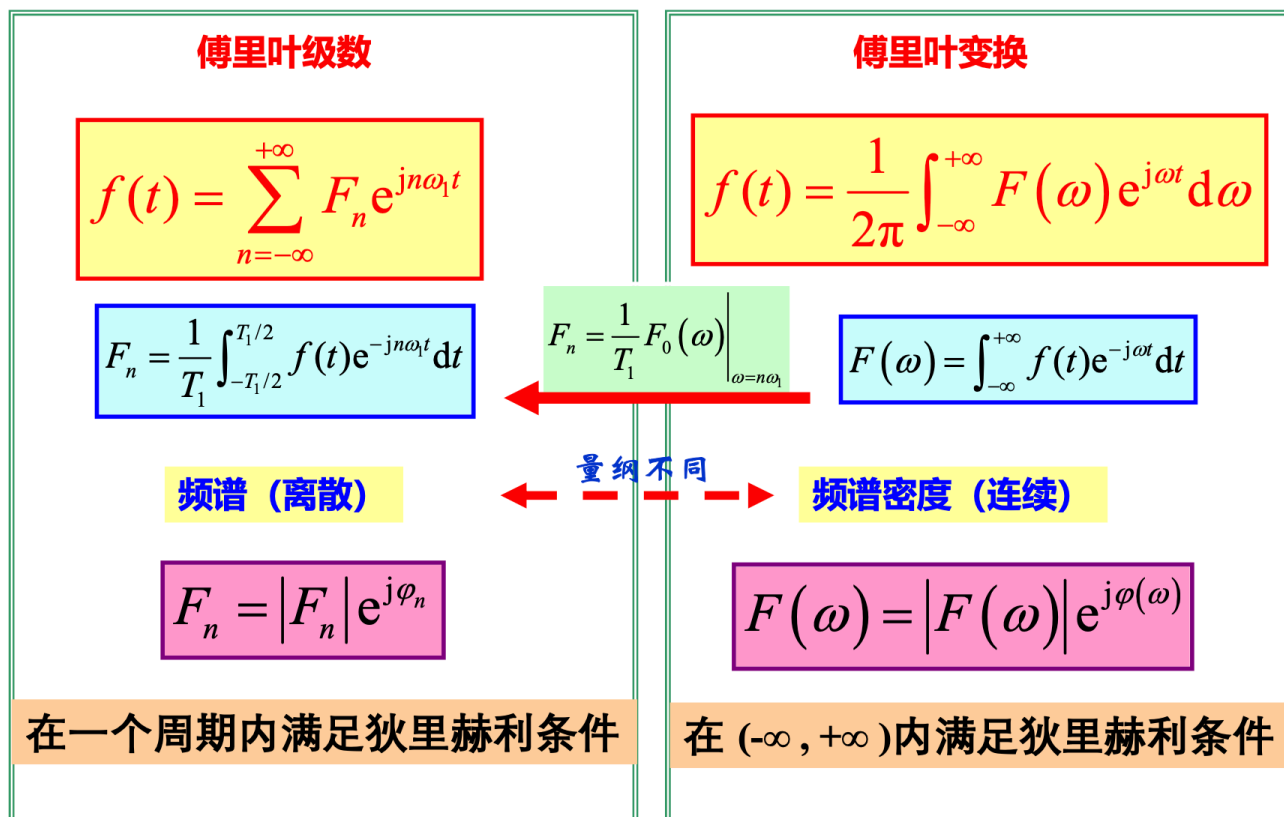
周期信号的傅里叶级数展开： $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$ ，其中 $F_n = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} f(t)e^{-jn\omega_1 t} dt$ —— ω 的

离散谱

不难发现 连续谱的离散化,

$$F_n = \left. \frac{F_0(j\omega)}{T_1} \right|_{\omega=n\omega_1}$$

因此我们有结论：周期脉冲序列的傅里叶级数的系数 F_n 等于单脉冲的傅里叶变换 $F_0(j\omega)$ 在 $n\omega_1$ 频率点的值乘以周期的倒数 $\frac{1}{T_1}$ 。



- 功率信号和能量信号

周期信号为功率信号，一定不是能量信号。

时间有限信号，为能量信号，平均功率为 0。

非周期信号可能是能量信号，也可能是功率信号。

有的信号既不是能量信号，也不是功率信号。如 $u(t)$ 是功率信号，而 $tu(t)$ 为非功率非能量信号； $\delta(t)$ 是无定义的非功率非能量信号。

典型非周期信号的傅立叶变换

单边指数信号

定义式：

$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} = e^{-\alpha t} u(t)$$

傅立叶变换式

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} \quad \varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

双边指数信号

定义式：

$$f(t) = e^{-\alpha|t|}$$

傅立叶变换式：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)] = F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|t|} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{\alpha - j\omega} + \frac{1}{\alpha + j\omega} \\ &= \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \\ |F(j\omega)| &= \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad \varphi(\omega) = 0 \end{aligned}$$

矩形脉冲信号

定义式：

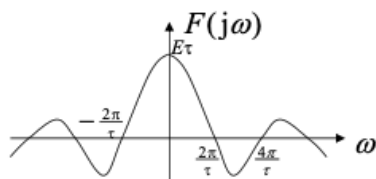
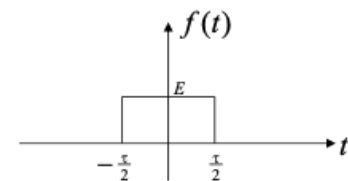
$$f(t) = E\left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right]$$

傅立叶变换式：

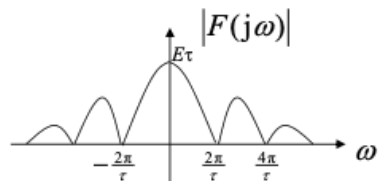
$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)] = F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} Ee^{-j\omega t} dt \\ &= 2E \frac{\sin(\omega \frac{\tau}{2})}{\omega} \\ &= E\tau \text{Sa}\left(\omega \frac{\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

频带宽度 B_ω ：信号的能量主要集中在主瓣所包含的频率范围（ $0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ ）之内，我们习惯上称此频段范围是矩形波的频带宽度，此时 $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau}$ 。

$$E\left[u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right] \xleftrightarrow{FT} E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

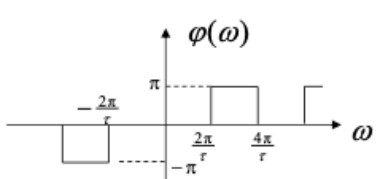


幅度谱



偶函数

相位谱



奇函数

直流信号

定义式：

$$f(t) = 1 = \lim_{\alpha \rightarrow 0} e^{-\alpha|t|} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

傅立叶变换式：

$$F(j\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} = 2\pi\delta(\omega)$$

符号函数信号

定义式

$$f(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} [-e^{\alpha t} u(-t) + e^{-\alpha t} u(t)]$$

傅立叶变换式：

$$F(j\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{-2j\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{2}{j\omega}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{2}{|\omega|} \quad \varphi(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \omega > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \omega < 0 \end{cases}$$

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数

傅立叶变换式：

$$\mathcal{F}[\delta(\omega)] = F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

这种频谱常被叫做“均匀谱”或“白色频谱”。

傅立叶逆变换式：

$$\mathcal{F}^{-1}[\delta(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$

冲击偶函数

傅立叶变换式：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\delta'(t)] &= j\omega \\ \mathcal{F}[\delta^{(n)}(t)] &= (j\omega)^n\end{aligned}$$

阶跃信号

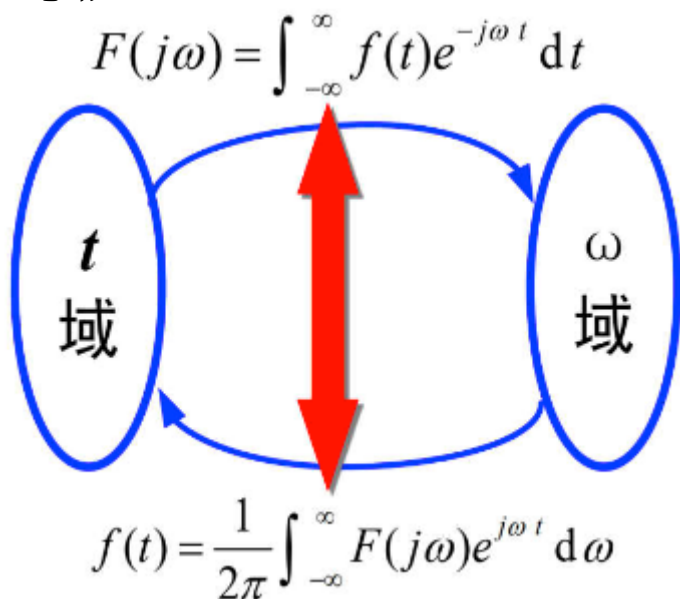
定义式：

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(t)$$

傅立叶变换式：

$$\mathcal{F}[u(t)] = F(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

🌟 总结



名称	时间函数	频谱函数
*单位冲激	$\delta(t)$	1
*单位阶跃	$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+1/j\omega$
符号函数	$\text{sgn } t = u(t) - u(-t)$	$2/(j\omega)$
*单位直流	1	$2\pi\delta(\omega)$
*单边指数函数	$e^{-\alpha t}u(t)$	$1/(\alpha + j\omega)$
双边指数函数	$e^{-\alpha t }$	$2\alpha/(\alpha^2 + \omega^2)$
*单位余弦	$\cos \omega_c t$	$\pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$
*单位正弦	$\sin \omega_c t$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$
*矩形脉冲 (门函数)	$G_\tau(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$	$\tau \text{Sa}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right) = \tau \frac{\sin(\tau\omega/2)}{\tau\omega/2}$
*抽样函数	$\text{Sa}\left(\frac{\Omega t}{2}\right) = \frac{\sin(\Omega t/2)}{\Omega t/2}$	$G_\Omega(\omega) = \frac{2\pi}{\Omega} \left[u\left(\omega + \frac{\Omega}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{\Omega}{2}\right) \right]$

傅立叶变换的基本性质

线性（齐次性+叠加性）

若

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f_1(t)] &= F_1(j\omega) \\ \mathcal{F}[f_2(t)] &= F_2(j\omega)\end{aligned}$$

则

$$\mathcal{F}[a_1f_1(t) + a_2f_2(t)] = a_1F_1(j\omega) + a_2F_2(j\omega)$$

对称性

若

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则

$$F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

特别地，如果 $f(t)$ 为偶函数，则 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(\omega)$ 。

奇偶虚实性

设 $F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)} = R(\omega) + jX(\omega)$

其中：

$$|F(j\omega)| = \sqrt{R^2(\omega) + X^2(\omega)}, \quad \varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{X(\omega)}{R(\omega)}\right)$$

由于：

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt \end{aligned}$$

则：

$$\begin{cases} R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt \\ X(\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt \end{cases}$$

我们不难发现：如果 $f(t)$ 是实函数，则 $R(\omega)$ 是偶函数， $X(\omega)$ 是奇函数。
我们有如下性质：

1. 若 $f(t)$ 是实函数，或虚函数，则 $|F(j\omega)|$ 是偶函数， $\varphi(\omega)$ 是奇函数。
 2. 若 $f(t)$ 是 t 的实偶函数，则 $F(j\omega)$ 必为 ω 的实偶函数。
 3. 若 $f(t)$ 是 t 的实奇函数，则 $F(j\omega)$ 必为 ω 的虚奇函数。
-

位移特性

- 时移特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ ，则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t - t_0)] &= F(j\omega)e^{-j\omega t_0} \\ \mathcal{F}[f(t + t_0)] &= F(j\omega)e^{j\omega t_0} \end{aligned}$$

- 频移特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ ，则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] &= F[j(\omega - \omega_0)] \\ \mathcal{F}[f(t)e^{-j\omega_0 t}] &= F[j(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

时间信号 $f(t)$ 乘以因子 $e^{j\omega_0 t}$ ，等效于 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 沿频率轴右移 ω_0 ，即频谱搬移技术。

尺度变换特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则若 $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$ 。

微分与积分特性

- 时域微分特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= j\omega F(j\omega) \\ \mathcal{F}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] &= (j\omega)^n F(j\omega)\end{aligned}$$

- 频域微分特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[(-jt)f(t)] &= \frac{dF(j\omega)}{d\omega} \\ \mathcal{F}[(-jt)^n f(t)] &= \frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n} \\ \mathcal{F}[t^n f(t)] &= j^n \frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n}\end{aligned}$$

- 时域积分特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

其中 $F(0) = F(j\omega)\Big|_{\omega=0}$ 。

若 $F(0) = 0$, 上式可化简为

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega}$$

- 频域积分特性

若 $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\int_{-\infty}^{\omega} F(ju)du\right] = \frac{f(t)}{-jt} + \pi f(0)\delta(t)$$

若 $F(0) = 0$, 上式可化简为

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\int_{-\infty}^{\omega} F(ju)du\right] = \frac{f(t)}{-jt}$$

